LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER
PERTEMUAN 4
DHCP



Disusun Oleh:

Nama	: Azura Rizky Annisa
NIM	: 24/535715/SV/24290
Kelas	: B1
Dosen Pengampu	: Alif Subardono, S.T.,M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2025

A. Tujuan

1. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara melakukan konfigurasi mikrotik routerboard.
2. Mahasiswa dapat mengetahui mengetahui bagaimana cara melakukan konfigurasi DHCP.

B. Landasan Teori

Router adalah perangkat yang digunakan dalam jaringan komputer untuk menghubungkan beberapa jaringan agar dapat berkomunikasi dan menerima data internet dari ISP (Penyedia Layanan Internet), yang kemudian akan didistribusikan ke setiap host yang terhubung ke router tersebut. Secara sederhana, router adalah perangkat jaringan yang bertugas mengirimkan paket data antara dua atau lebih jaringan komputer yang berbeda. Umumnya, router digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal (LAN) ke internet atau jaringan publik lainnya.

Mikrotik adalah sistem operasi berbasis perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah komputer menjadi router jaringan. Sistem operasi ini berbasis Linux dan berfungsi sebagai dasar untuk router jaringan. Mikrotik sangat ideal untuk membangun dan mengelola administrasi jaringan komputer, baik dalam skala kecil maupun besar.

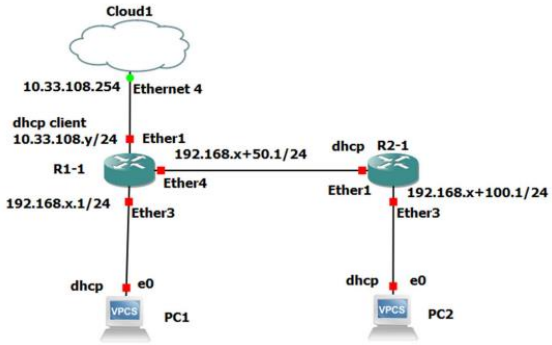
DHCP, atau Dynamic Host Configuration Protocol, adalah protokol yang digunakan untuk menyediakan dan mendistribusikan alamat IP secara otomatis ke perangkat-perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan. Dengan kata lain, DHCP adalah protokol berbasis client-server yang secara otomatis memberikan konfigurasi jaringan ke perangkat lain, sehingga proses pengalokasian alamat IP menjadi lebih mudah. Singkatnya, DHCP adalah protokol yang mempermudah distribusi alamat IP karena dilakukan secara otomatis.

C. Alat dan Bahan

1. Routerboard
2. Komputer atau PC
3. Kabel Ethernet

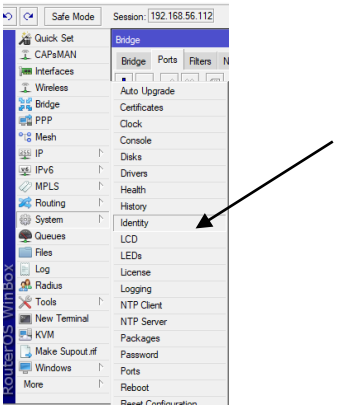
D. Hasil Pembahasan

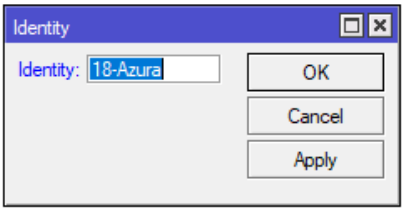
LAB 1



PC 1 (PC server)

1. Memberikan identitas ke router

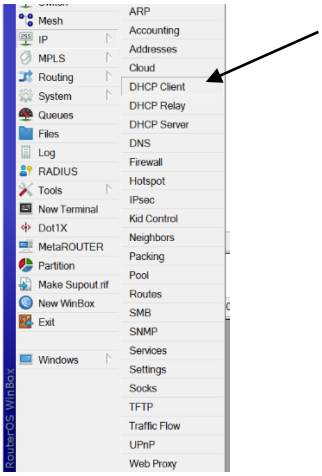




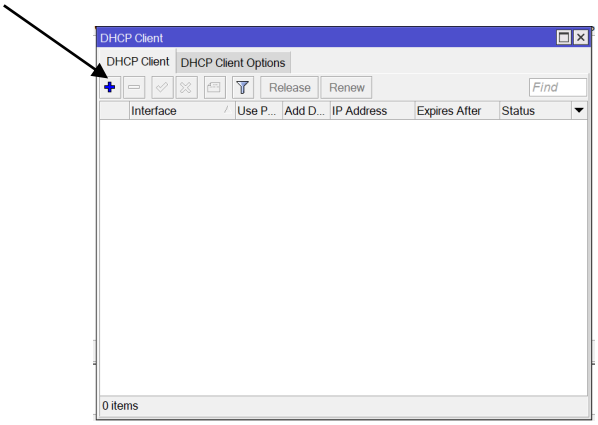
Pembahasan:

Pada gambar di atas adalah konfigurasi yang digunakan untuk mengubah nama atau memberikan identitas untuk router. Langkah pertama yang dilakukan adalah memilih menu “System” kemudian pilih “Identity”. Langkah yang kedua pada menu “identity” klik nama default dari router yaitu “Mikrotik” atau “RouterOS” menjadi “17-Reihan” lalu klik “Ok” atau “Apply”. Tujuan atau fungsi dari konfigurasi ini untuk membedakan router yang satu degan router yang lain.

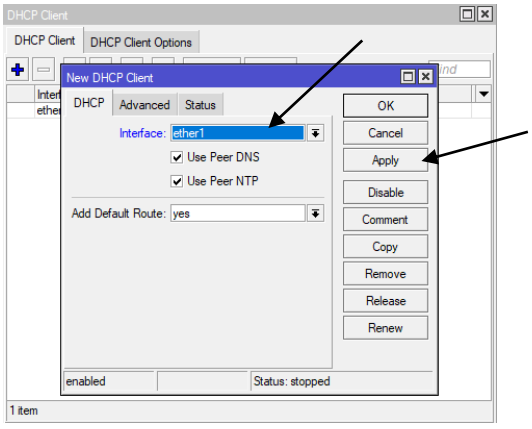
2. Menambahkan/membuat DHCP Client



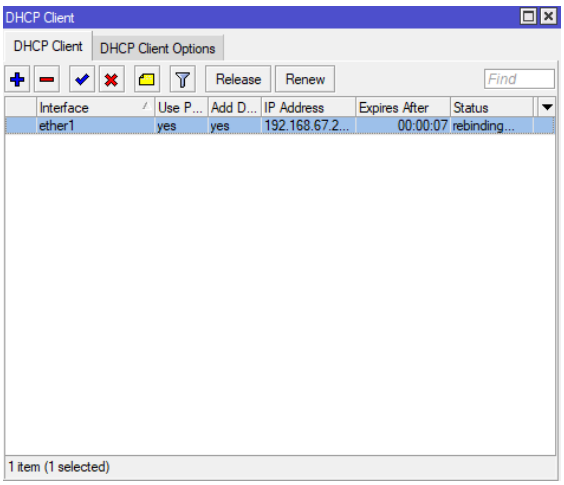
Langkah Pertama



Langkah kedua



Langkah ketiga

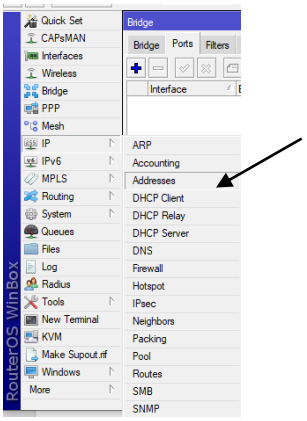


Hasil konfigurasi DHCP Client

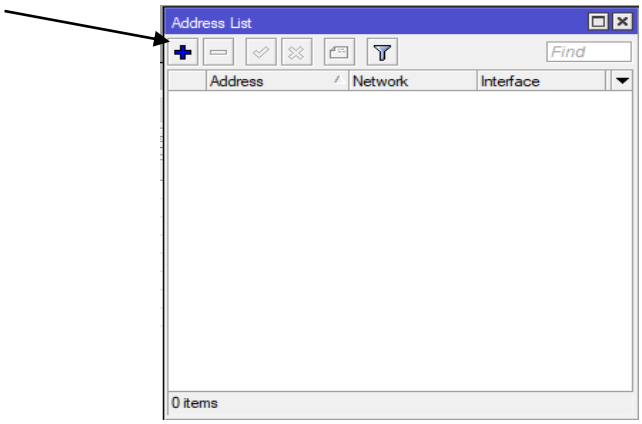
Pembahasan:

Pada gambar di atas adalah konfigurasi yang digunakan untuk konfigurasi dhcp client. Langkah pertama yang dilakukan adalah memilih menu “IP” kemudian pilih “DHCP Client”. Langkah yang kedua pada menu “DHCP Client” pilih klik tanda “+” atau “add” pada menu “DHCP Client”. Langkah ketiga yang dilakukan adalah memilih interface “ether1” kemudian klik “Apply” dan “Ok”. Pemilihan interface “ether1” dikarenakan port ini adalah port yang tersambung dengan internet. Setelah itu akan langsung muncul IP secara otomatis yaitu “192.168.200.1/24”. Tujuan atau fungsi dari konfigurasi ini adalah untuk memberikan IP otomatis dari ISP atau DHCP Server ke perangkat router.

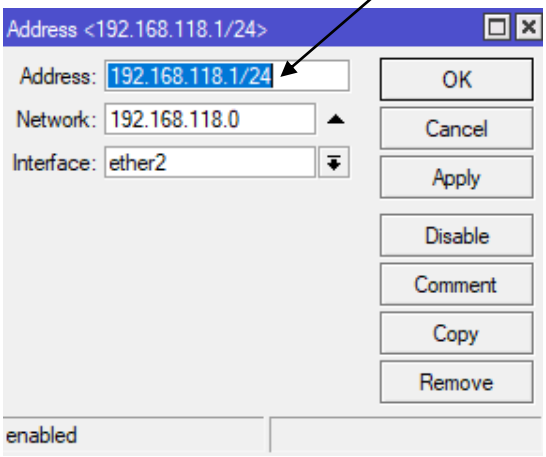
3. Menambahkan IP Address



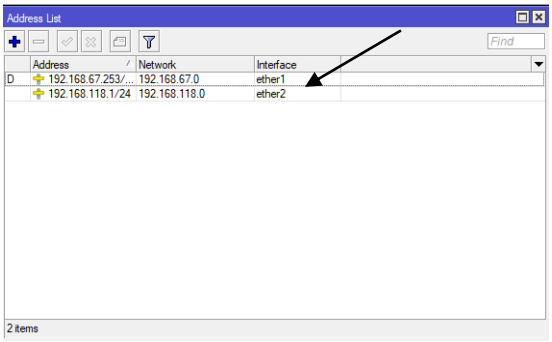
Langkah pertama



Langkah kedua



Langkah ketiga

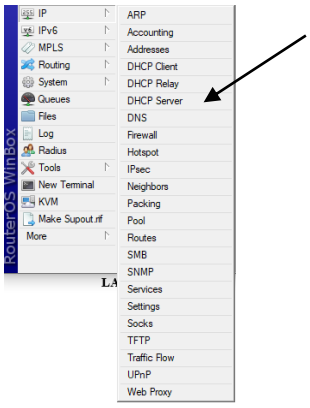


Langkah keempat

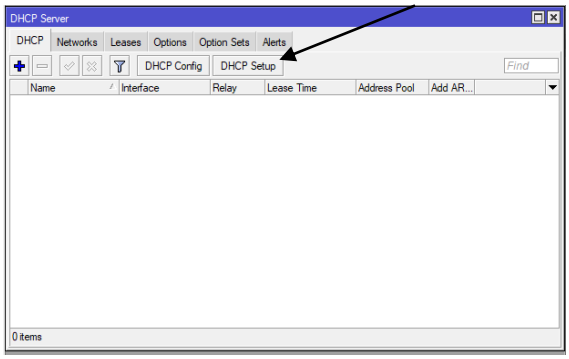
Pembahasan:

Pada gambar di atas adalah langkah – langkah yang dilakukan untuk konfigurasi atau menambahkan IP Address baru. Langkah pertama yang dilakukan untuk menambahkan IP Address baru adalah memilih menu “IP” kemudian pilih “Addresses”. Langkah kedua yang dilakukan adalah klik tanda “+” atau “add” pada menu “Addresses”. Langkah ketiga adalah menambahkan IP Address yang pertama yaitu “192.168.118.1/24”, angka “18” adalah nomor meja dan IP ini yang nantinya akan menjadi IP untuk PC Server. Langkah keempat adalah menambahkan IP Address yang kedua yaitu “192.168.67.1/24”, angka “118” ini berasal dari nomor meja ditambah 100 dan nantinya IP ini yang akan menjadi IP yang akan dibagikan atau menjadi sumber intenet untuk router dua.

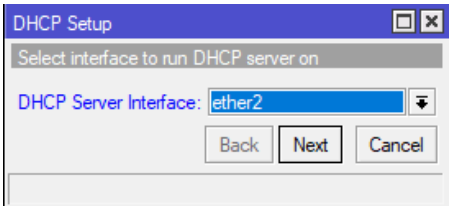
4. Membuat DHCP Server



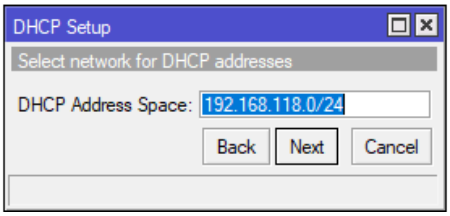
Langkah pertama



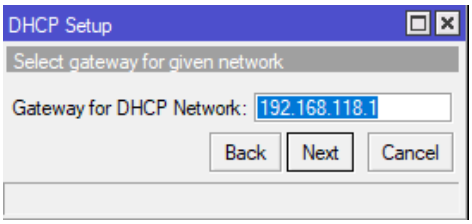
Langkah kedua



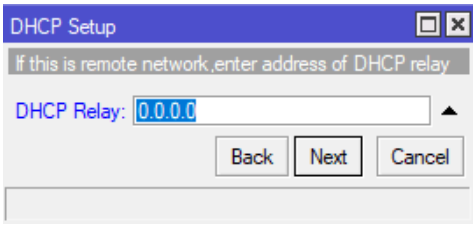
Langkah ketiga



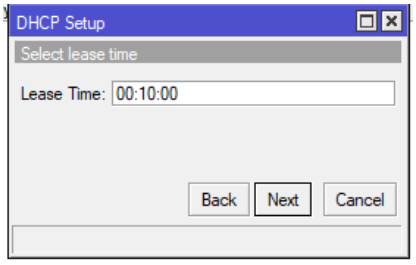
Langkah keempat



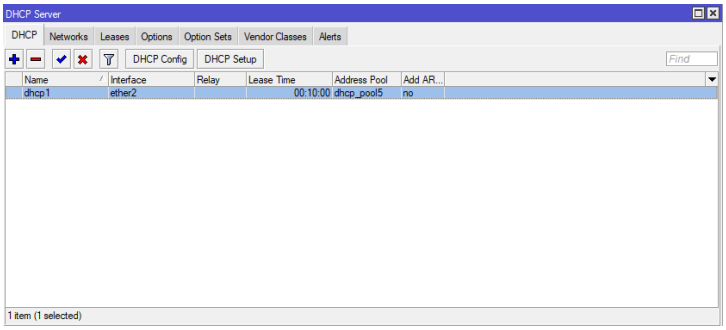
Langkah kelima



Langkah keenam



Langkah ketujuh

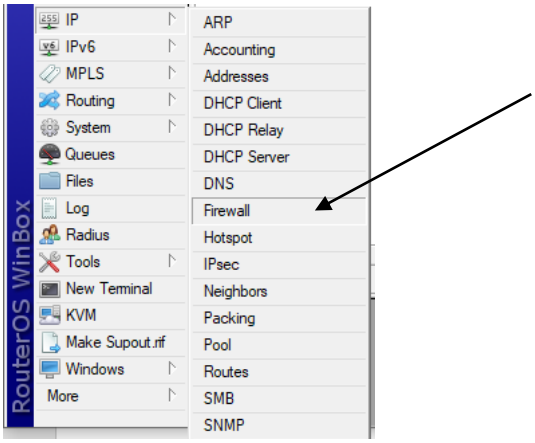


Hasil konfigurasi DHCP Server

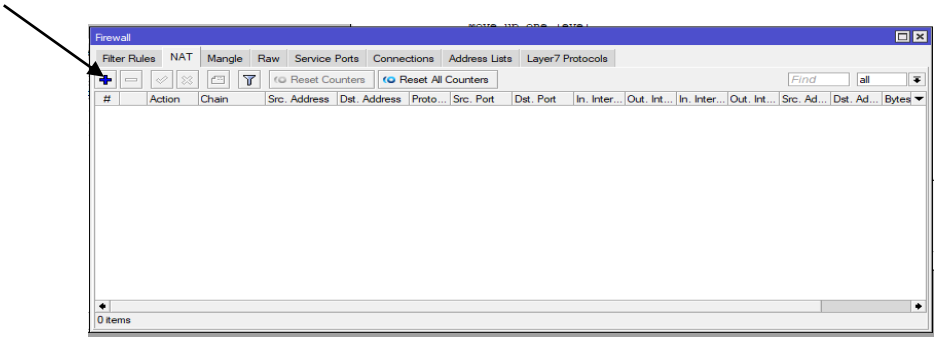
Pembahasan:

Pada gambar di atas adalah konfigurasi yang digunakan untuk konfigurasi dhcp server. Langkah pertama yang dilakukan adalah memilih menu “IP” kemudian pilih “DHCP Server”. Langkah yang kedua pada menu “DHCP Server” kemudian klik “DHCP Setup” pada menu “DHCP Server”. Langkah ketiga yang dilakukan adalah memilih ether atau port yang akan membagikan IP ke PC Client yaitu “ether2” kemudian klik “Next”. Langkah keempat yang dilakukan adalah memilih IP network yang akan memberikan IP ke IP PC Server yaitu “192.168.118.0” kemudian klik “Next”. Langkah kelima yang dilakukan adalah memilih gateway yang akan digunakan untuk PC Server yaitu “192.168.118.1” kemudian klik “Next”. Langkah keenam adalah memilih IP Pool atau IP Range yang bisa digunakan untuk PC Client, disini saya memilih range “192.168.18.2 – 192.168.118.254”. Pada langkah ketujuh ini saya memilih lease time yaitu 10 menit. Langkah terakhir klik “Ok”, maka konfigurasi DHCP berhasil dilakukan.

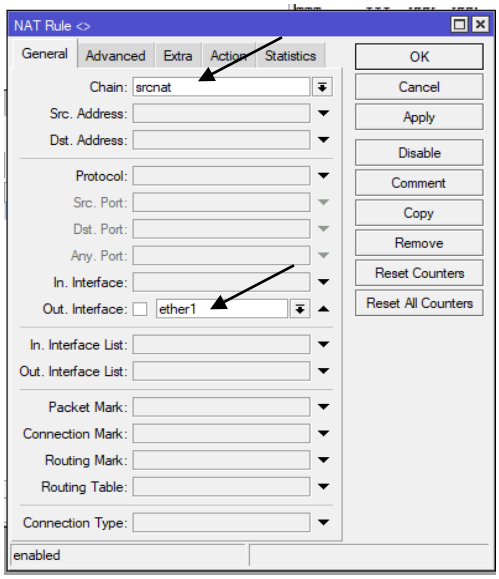
5. Menambahkan firewall NAT



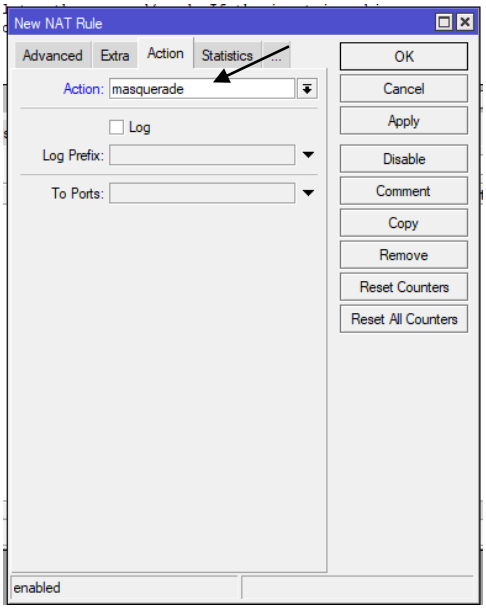
Langkah pertama



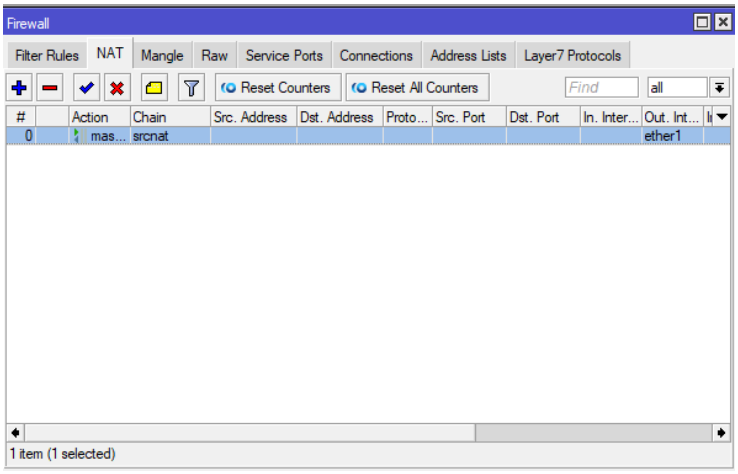
Langkah kedua



Langkah ketiga



Langkah keempat

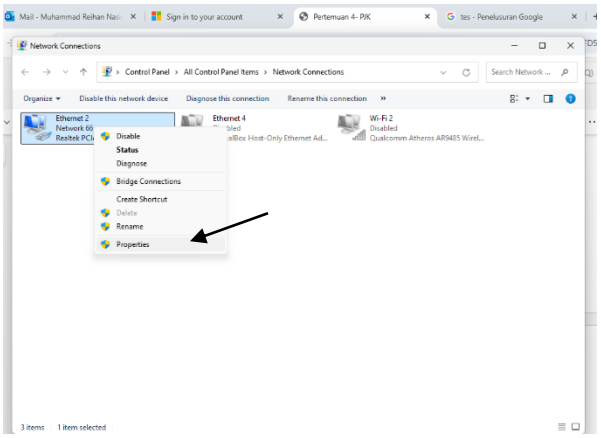


Hasil Konfigurasi NAT

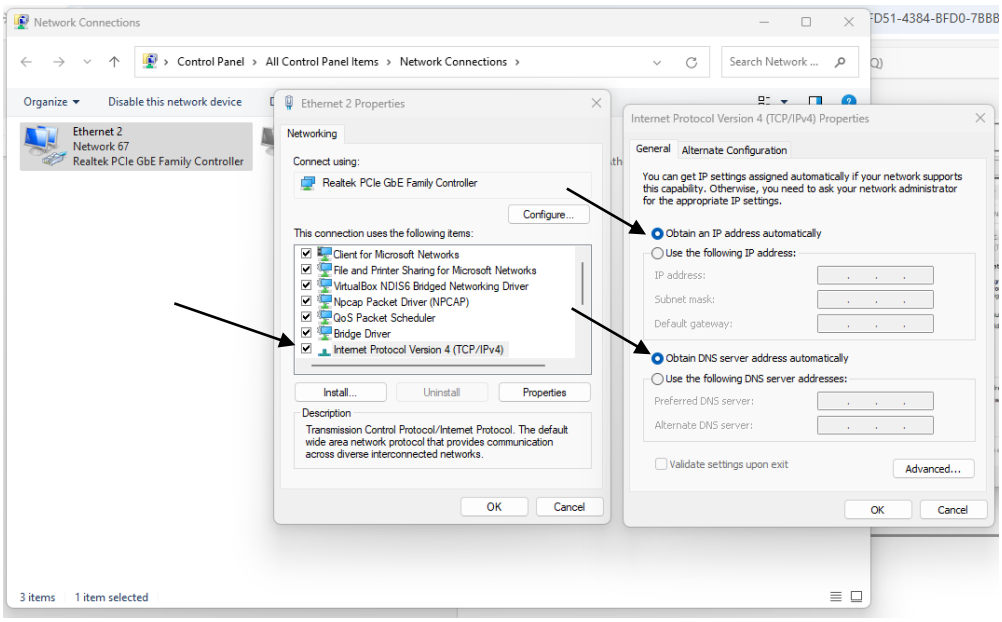
Pembahasan:

Pada gambar di atas adalah langkah – langkah yang dilakukan untuk melakukan konfigurasi firewall NAT. Langkah pertama yang dilakukan adalah memilih menu “IP” kemudian pilih “Firewall”. Langkah kedua yang dilakukan adalah klik tanda “+” atau “add” pada menu “Firewall”. Langkah ketiga yang dilakukan adalah memilih “ether1” pada “Out Interface” pada menu “General”. Langkah keempat yang dilakukan adalah memilih “masquerade” pada menu “Action” lalu klik “Ok” atau “Apply”. Tujuan atau fungsi dari konfigurasi ini adalah untuk menerjemahkan alamat IP privat ke alamat IP publik dan sebaliknya. Ini memungkinkan perangkat dalam jaringan lokal (LAN) yang memiliki IP privat untuk mengakses internet menggunakan IP publik.

6. Setting/konfigurasi control panel



Langkah pertama

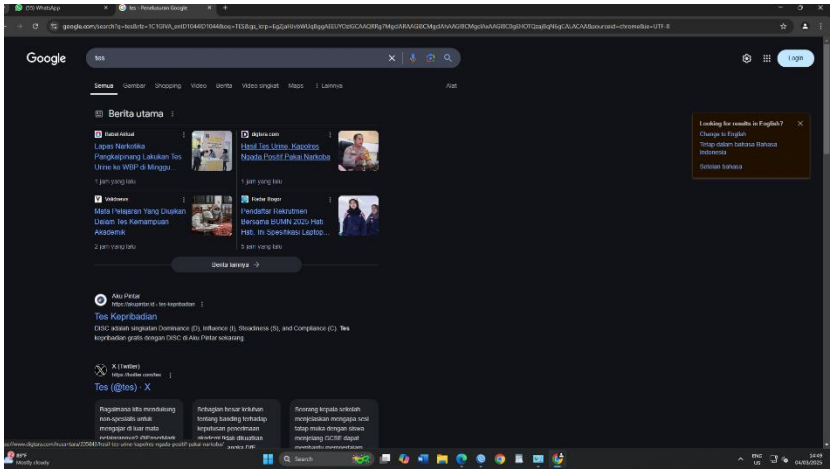


Langkah kedua

Pembahasan:

Pada gambar di atas adalah langkah – langkah yang dilakukan untuk melakukan konfigurasi IP Address pada PC. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka “Setting” > “Network & Internet” > “Change Adapter Options” > “Network Connections”. Langkah kedua yang dilakukan adalah memilih port “Ethernet2” kemudian pilih “Properties”. Langkah ketiga yang dilakukan adalah memilih “Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)”. Langkah keempat adalah memilih IP Address otomatis atau IP Dynamic, maka setelah itu PC akan mendapatkan IP otomatis dan akan terhubung ke internet. Tujuan atau fungsi dari konfigurasi ini adalah agar perangkat bisa berkomunikasi dalam jaringan lokal (LAN) atau internet.

7. Mengecek keberhasilan dengan membuka web



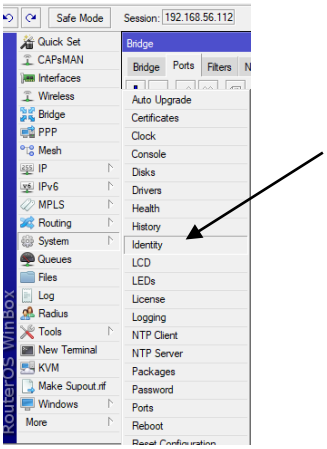
Membuka web

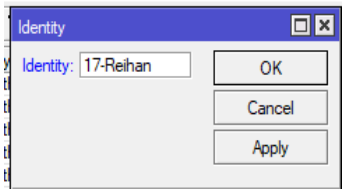
Pembahasan:

Pada gambar di atas adalah mengecek keberhasilan dari konfigurasi yang dilakukan. Pada pengecekan ini saya mencoba untuk membuka hasil dari pencarian saya di goggle dengan memasukkan “tes”. Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa berhasil membuka dan menghasilkan beberapa web dari pencarian “tes” tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa konfigurasi berhasil.

PC 2 (PC Client)

1. Memberikan identitas ke router

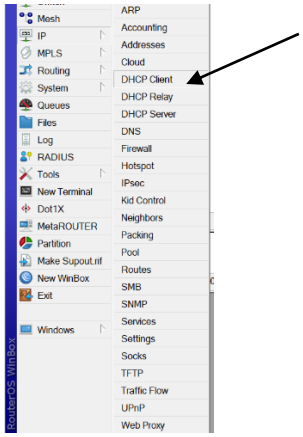




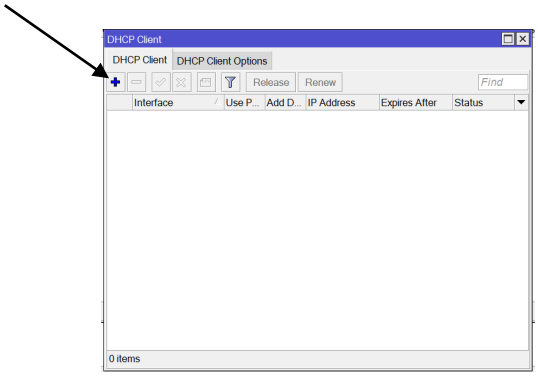
Pembahasan:

Pada gambar di atas adalah konfigurasi yang digunakan untuk mengubah nama atau memberikan identitas untuk router. Langkah pertama yang dilakukan adalah memilih menu “System” kemudian pilih “Identity”. Langkah yang kedua pada menu “identity” klik nama default dari router yaitu “Mikrotik” atau “RouterOS” menjadi “17-Reihan” lalu klik “Ok” atau “Apply”. Tujuan atau fungsi dari konfigurasi ini untuk membedakan router yang satu degan router yang lain.

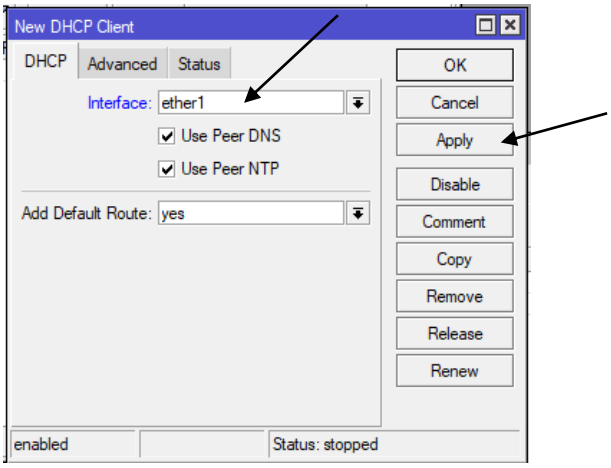
2. Menambahkan/membuat DHCP Client



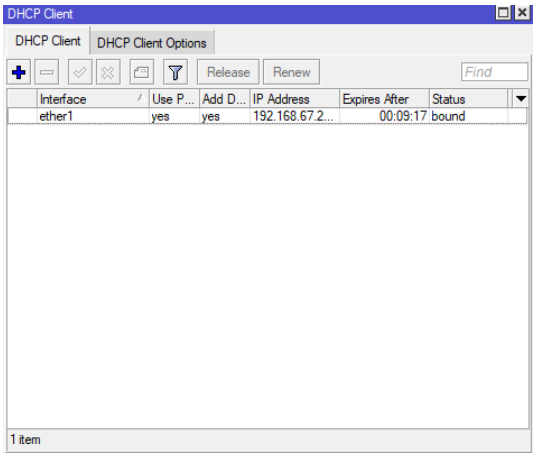
Langkah Pertama



Langkah kedua



Langkah ketiga

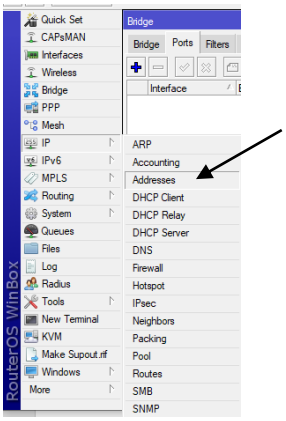


Hasil konfigurasi DHCP Client

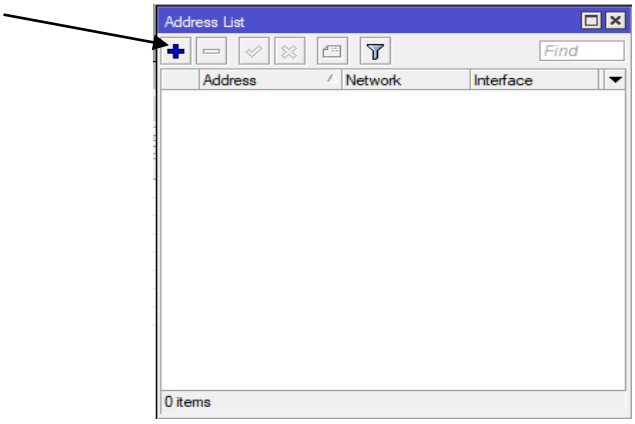
Pembahasan:

Pada gambar di atas adalah konfigurasi yang digunakan untuk konfigurasi dhcp client. Langkah pertama yang dilakukan adalah memilih menu “IP” kemudian pilih “DHCP Client”. Langkah yang kedua pada menu “DHCP Client” pilih klik tanda “+” atau “add” pada menu “DHCP Client”. Langkah ketiga yang dilakukan adalah memilih interface “ether1” kemudian klik “Apply” dan “Ok”. Pemilihan interface “ether1” dikarenakan port ini adalah port yang tersambung dengan internet dari router pertama (ether 3 router pertama → ether 1 router kedua). Setelah itu akan langsung muncul IP secara otomatis yaitu “192.168.67.253”, IP ini didapat dari DHCP Server yang dibuat dari PC Server. Tujuan atau fungsi dari konfigurasi ini adalah untuk memberikan IP otomatis dari DHCP Server ke perangkat router yang kedua.

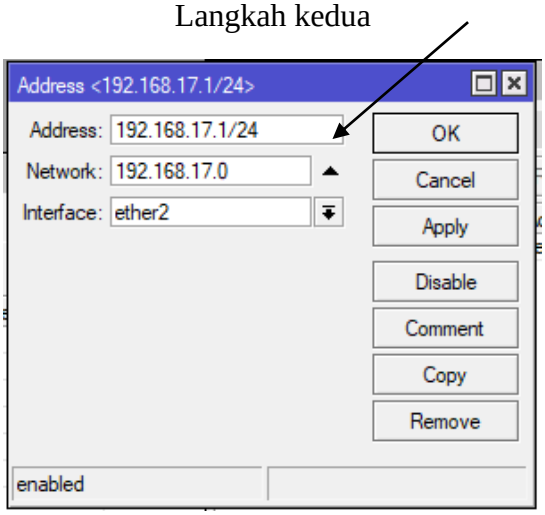
3. Menambahkan IP Address



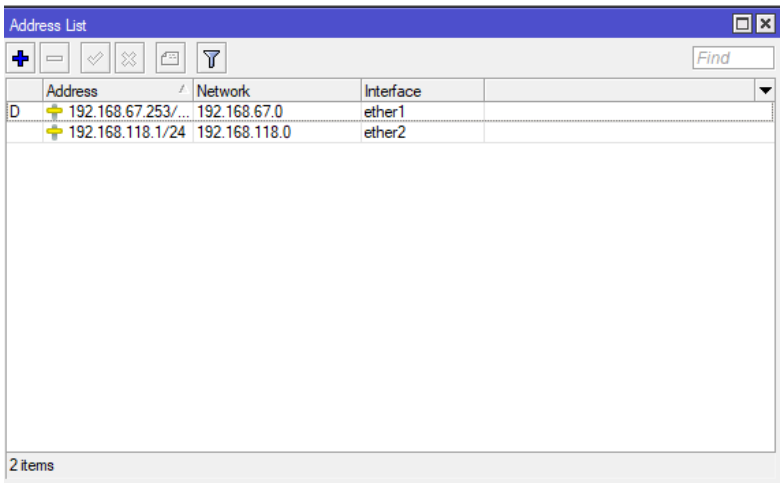
Langkah pertama



Langkah kedua



Langkah ketiga

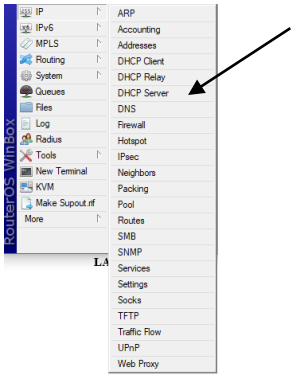


Hasil Konfigurasi IP Address

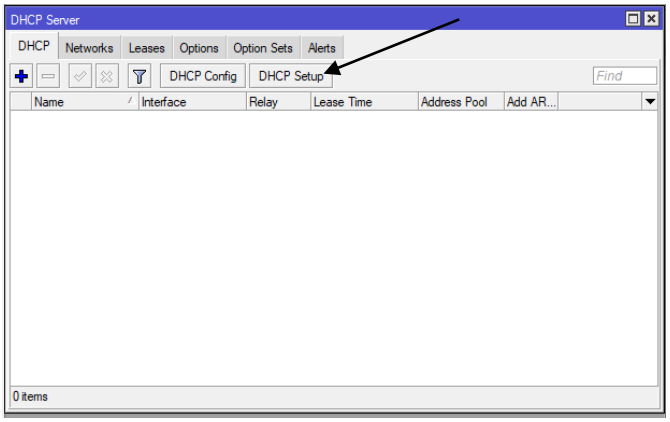
Pembahasan:

Pada gambar di atas adalah langkah – langkah yang dilakukan untuk konfigurasi atau menambahkan IP Address baru. Langkah pertama yang dilakukan untuk menambahkan IP Address baru adalah memilih menu “IP” kemudian pilih “Addresses”. Langkah kedua yang dilakukan adalah klik tanda “+” atau “add” pada menu “Addresses”. Langkah ketiga adalah menambahkan IP Address untuk “ether1” yaitu “192.168.67.1/24”, angka “118” ini berasal dari nomor meja “17” ditambah 50. IP ini adalah IP yang akan digunakan untuk PC Client.

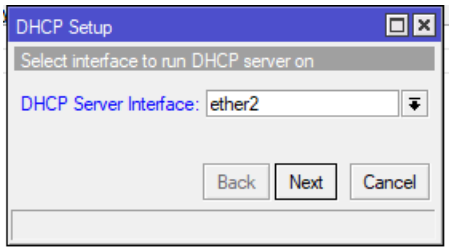
4. Membuat DHCP Server



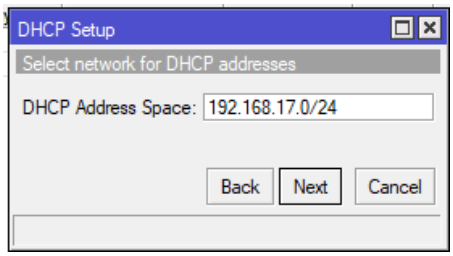
Langkah pertama



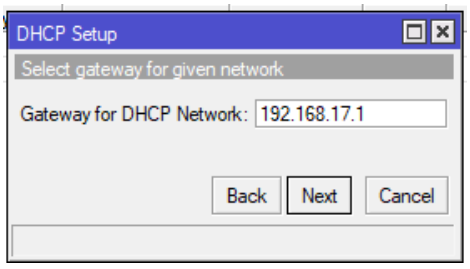
Langkah kedua



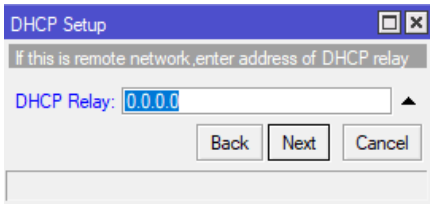
Langkah ketiga



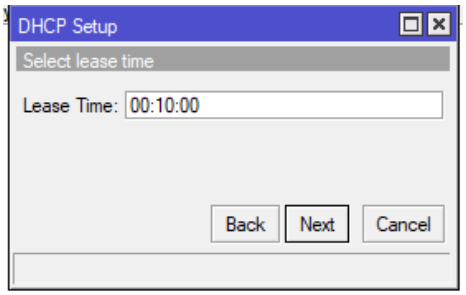
Langkah keempat



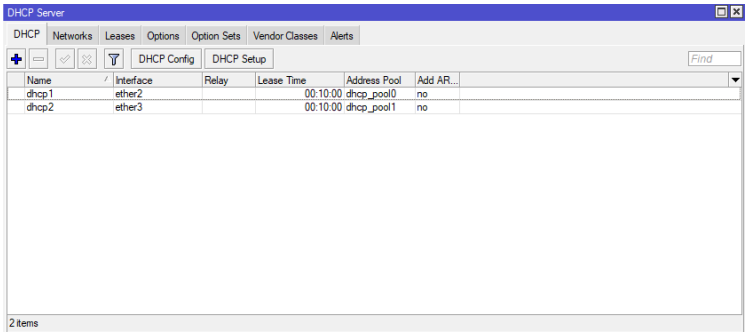
Langkah kelima



Langkah keenam



Langkah ketujuh



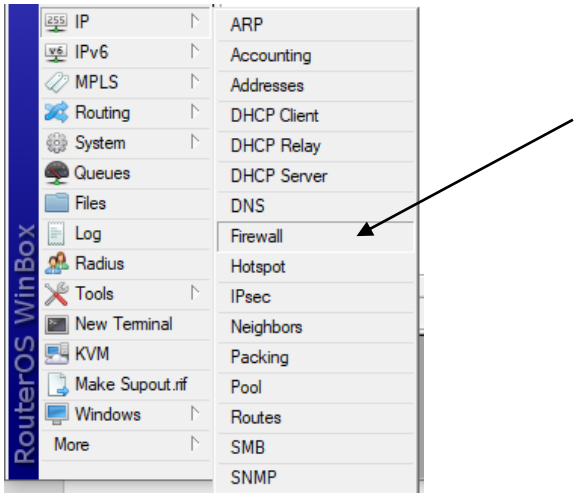
Hasil konfigurasi DHCP Server

Pembahasan:

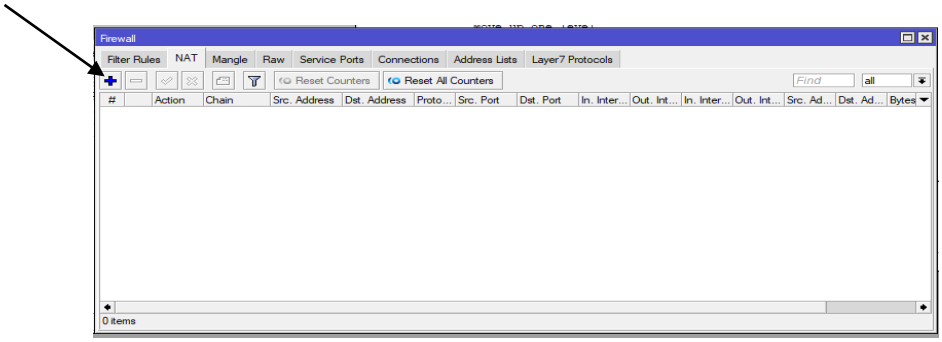
Pada gambar di atas adalah konfigurasi yang digunakan untuk konfigurasi dhcp server. Langkah pertama yang dilakukan adalah memilih menu “IP” kemudian pilih “DHCP Server”. Langkah yang kedua pada menu “DHCP Server” kemudian klik “DHCP Setup” pada menu “DHCP Server”. Langkah ketiga yang dilakukan adalah memilih ether atau port yang akan membagikan IP ke PC Client yaitu “ether2” kemudian klik “Next”. Langkah keempat yang dilakukan adalah memilih IP network yang akan memberikan IP ke IP PC Server yaitu “192.168.17.0” kemudian klik “Next”. Langkah kelima yang dilakukan adalah memilih gateway yang akan digunakan untuk PC Server yaitu “192.168.17.1” kemudian klik “Next”. Langkah keenam adalah memilih IP Pool atau IP Range yang bisa digunakan untuk PC Client, disini saya memilih range “192.168.17.2 – 192.168.17.254”. Langkah ketujuh yang dilakukan adalah memilih DNS untuk PC Server

yaitu “192.168.200.1”, “10.13.10.13” dan “10.18.10.18”. Langkah kedelapan yang dilakukan adalah memilih lease time, lease time adalah waktu sewa atau durasi di mana alamat IP yang diberikan oleh DHCP Server tetap berlaku untuk DHCP Client sebelum perlu diperbarui. Pada langkah kedelapan ini saya memilih lease time yaitu 10 menit. Langkah terakhir klik “Ok”, maka konfigurasi DHCP berhasil dilakukan.

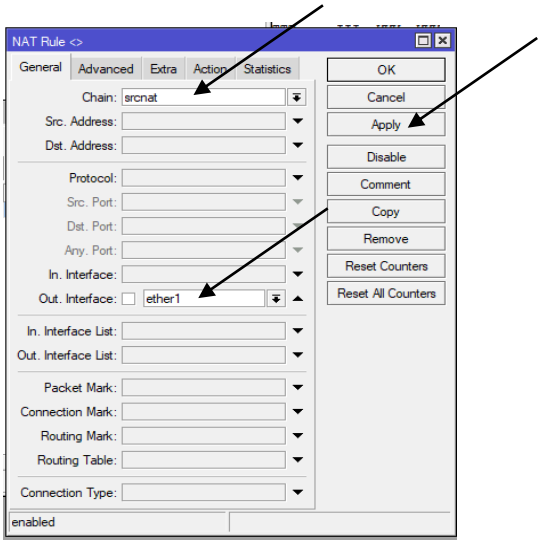
5. Menambahkan firewall NAT



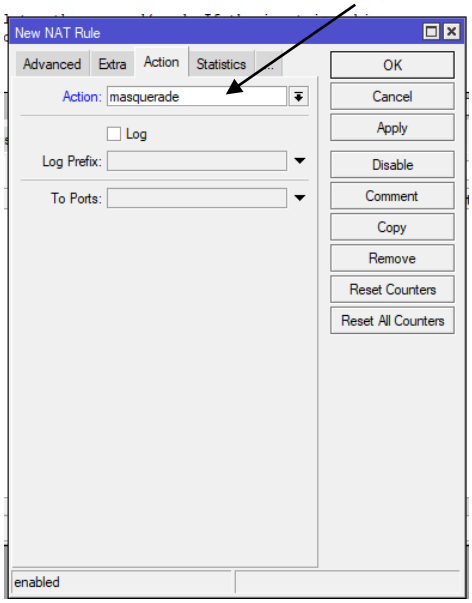
Langkah pertama



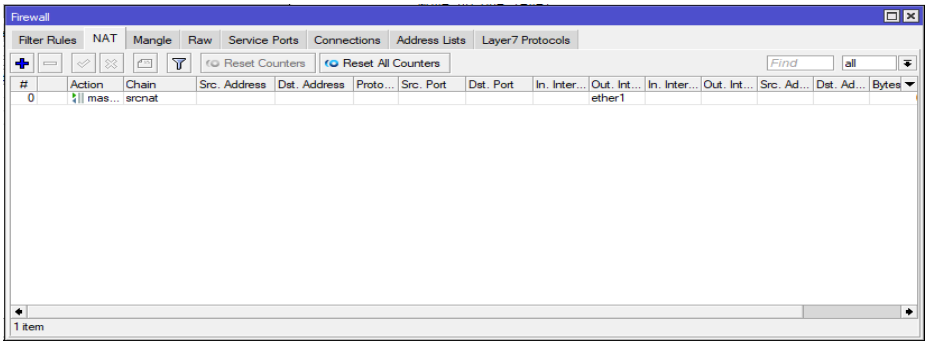
Langkah kedua



Langkah ketiga



Langkah keempat

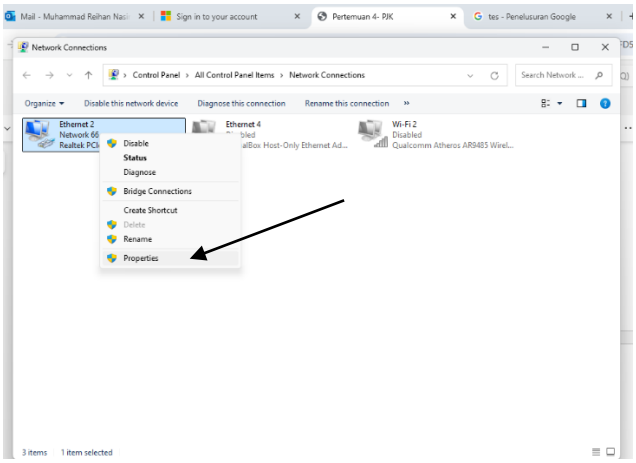


Hasil Konfigurasi NAT

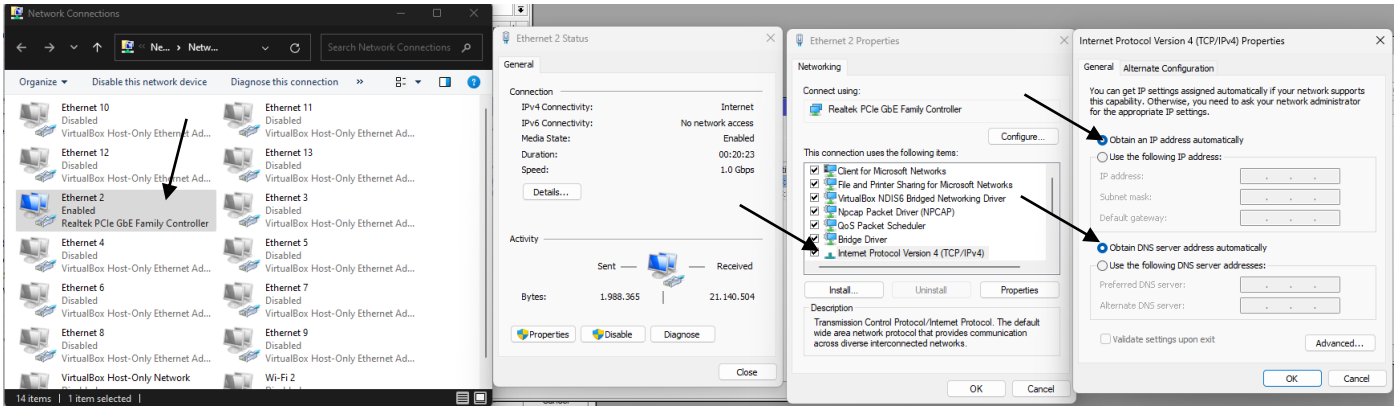
Pembahasan:

Pada gambar di atas adalah langkah – langkah yang dilakukan untuk melakukan konfigurasi firewall NAT. Langkah pertama yang dilakukan adalah memilih menu “IP” kemudian pilih “Firewall”. Langkah kedua yang dilakukan adalah klik tanda “+” atau “add” pada menu “Firewall”. Langkah ketiga yang dilakukan adalah memilih “ether1” pada “Out Interface” pada menu “General”. Langkah keempat yang dilakukan adalah memilih “masquerade” pada menu “Action” lalu klik “Ok” atau “Apply”. Tujuan atau fungsi dari konfigurasi ini adalah untuk menerjemahkan alamat IP privat ke alamat IP publik dan sebaliknya. Ini memungkinkan perangkat dalam jaringan lokal (LAN) yang memiliki IP privat untuk mengakses internet menggunakan IP publik.

6. Setting/konfigurasi control panel



Langkah pertama



Langkah kedua

Pembahasan:

Pada gambar di atas adalah langkah – langkah yang dilakukan untuk melakukan konfigurasi IP Address pada PC. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka “Setting” > “Network & Internet” > “Change Adapter Options” > “Network Connections”. Langkah kedua yang dilakukan adalah memilih port “Ethernet2” kemudian pilih “Properties”. Langkah ketiga yang dilakukan adalah memilih “Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)”. Langkah keempat adalah memilih IP Address otomatis atau IP Dynamic, maka setelah itu PC akan mendapatkan IP otomatis dan akan terhubung ke internet. Tujuan atau fungsi dari konfigurasi ini adalah agar perangkat bisa berkomunikasi dalam jaringan lokal (LAN) atau internet.

7. Mengecek keberhasilan dengan browsing

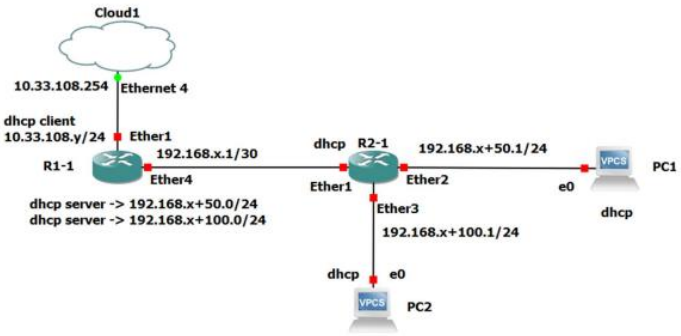


Melakukan browsing

Pembahasan:

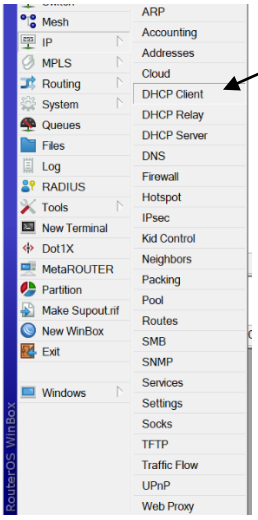
Pada gambar di atas adalah mengecek keberhasilan dari konfigurasi yang dilakukan. Pada pengecekan ini saya mencoba untuk melakukan browsing dengan membuka web detik.com. Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa berhasil melakukan browsing dan membuka web detik.com, maka dapat disimpulkan bahwa konfigurasi berhasil.

LAB 2

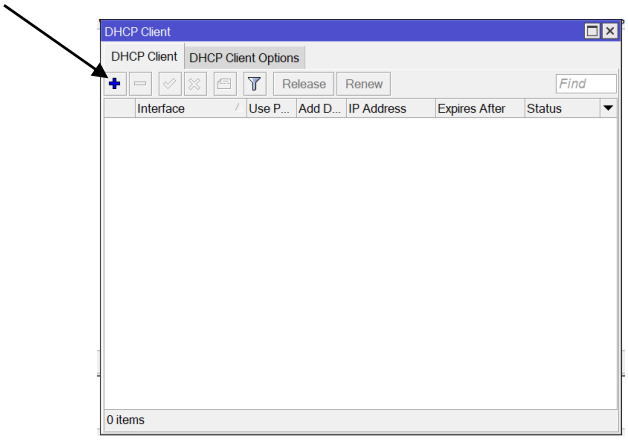


PC Server (PC 2)

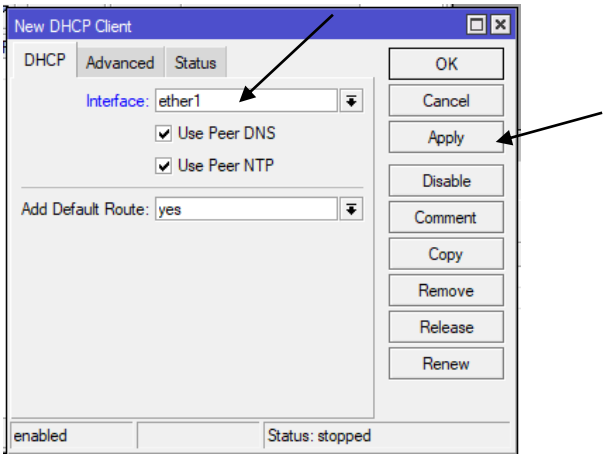
1. Menambahkan/membuat DHCP Client



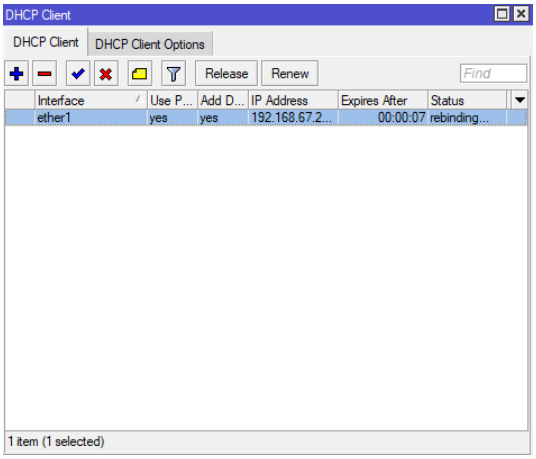
Langkah Pertama



Langkah kedua



Langkah ketiga

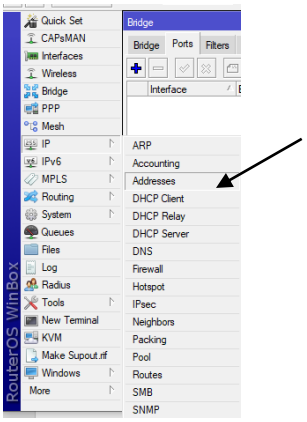


Hasil konfigurasi DHCP Client

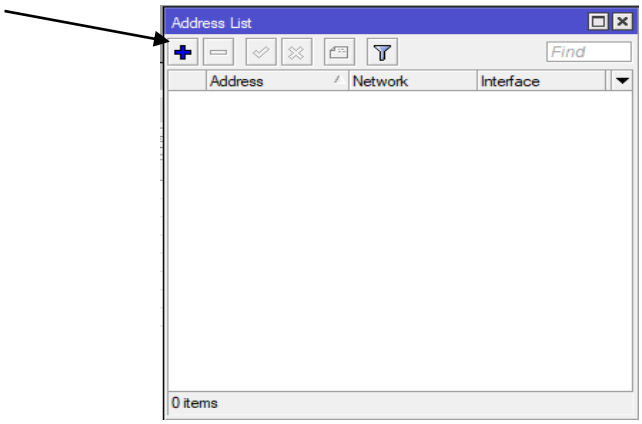
Pembahasan:

Pada gambar di atas adalah konfigurasi yang digunakan untuk konfigurasi dhcp client. Langkah pertama yang dilakukan adalah memilih menu “IP” kemudian pilih “DHCP Client”. Langkah yang kedua pada menu “DHCP Client” pilih klik tanda “+” atau “add” pada menu “DHCP Client”. Langkah ketiga yang dilakukan adalah memilih interface “ether1” kemudian klik “Apply” dan “Ok”. Pemilihan interface “ether1” dikarenakan port ini adalah port yang tersambung dengan internet dari router pertama (ether 3 router pertama → ether 1 router kedua). Setelah itu akan langsung muncul IP secara otomatis yaitu “192.168.67.253”, IP ini didapat dari DHCP Server yang dibuat dari PC Server. Tujuan atau fungsi dari konfigurasi ini adalah untuk memberikan IP otomatis dari DHCP Server ke perangkat router yang kedua.

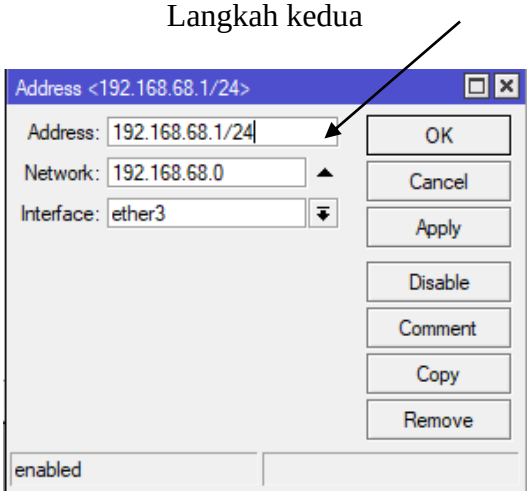
2. Menambahkan IP Address



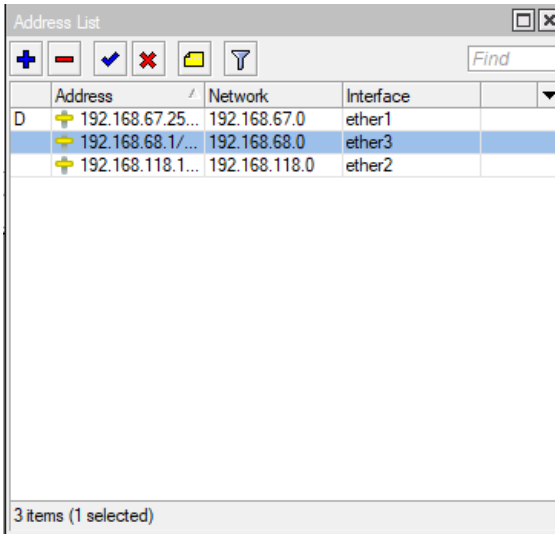
Langkah pertama



Langkah kedua



Langkah ketiga

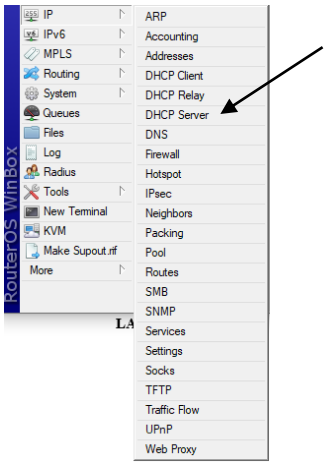


Hasil Konfigurasi IP Address

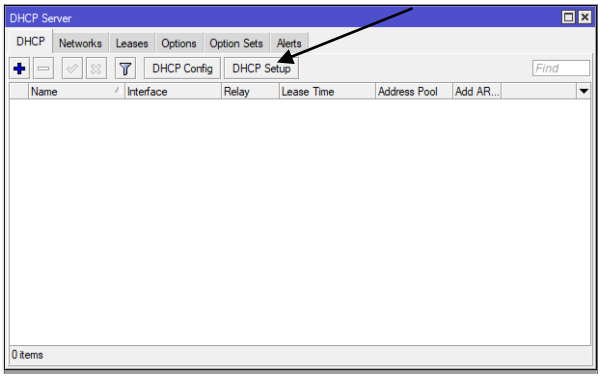
Pembahasan:

Pada gambar di atas adalah langkah – langkah yang dilakukan untuk konfigurasi atau menambahkan IP Address baru. Langkah pertama yang dilakukan untuk menambahkan IP Address baru adalah memilih menu “IP” kemudian pilih “Addresses”. Langkah kedua yang dilakukan adalah klik tanda “+” atau “add” pada menu “Addresses”. Langkah ketiga adalah menambahkan IP Address yang akan membagikan IP ke PC Client dan akan digunakan pada DHCP Server yaitu “192.168.68.1/24”, angka “68” ini berasal dari nomor meja ditambah 50. IP ini yang nantinya akan digunakan untuk membagikan IP ke PC Client.

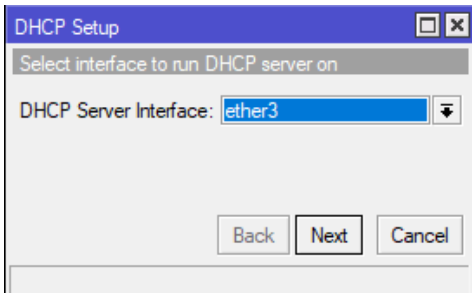
3. Membuat DHCP Server



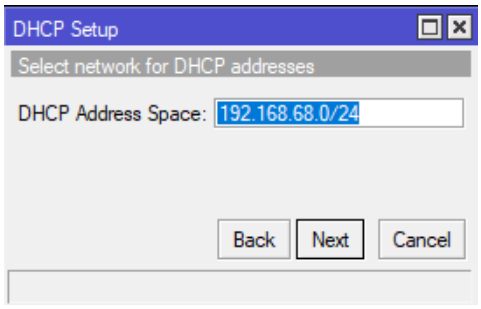
Langkah pertama



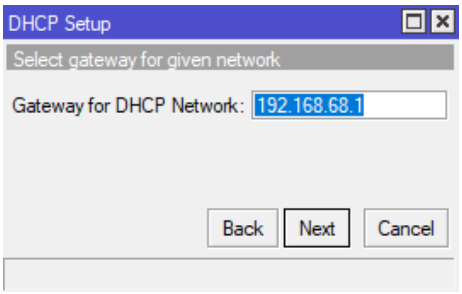
Langkah kedua



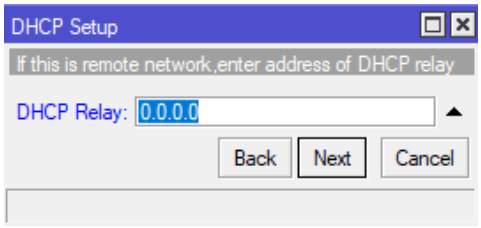
Langkah ketiga



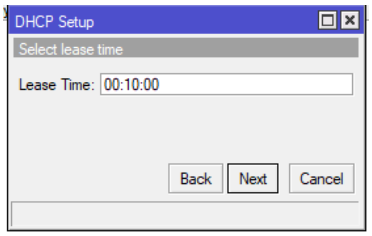
Langkah keempat



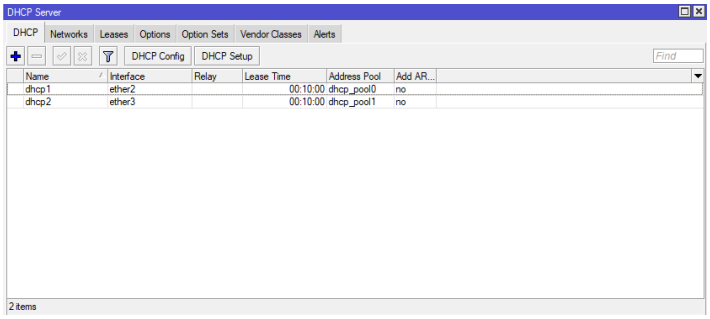
Langkah kelima



Langkah keenam



Langkah ketujuh

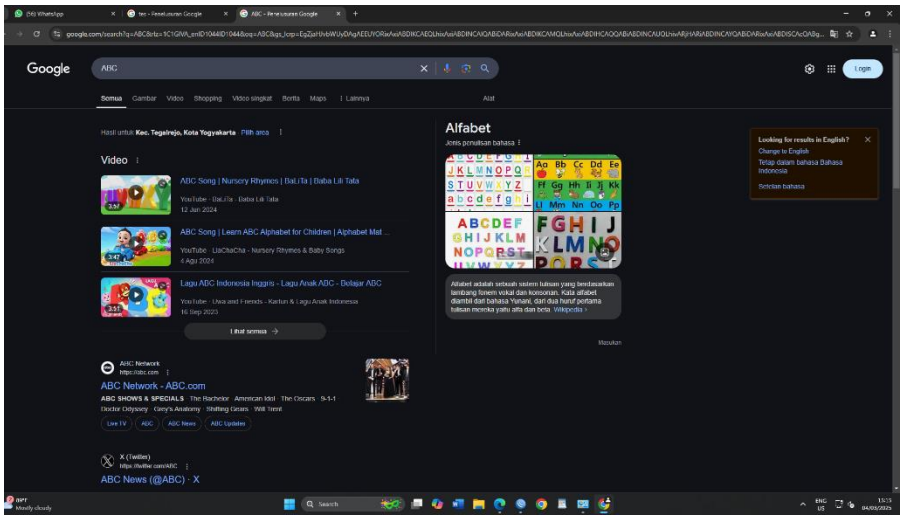


Hasil konfigurasi DHCP Server

Pembahasan:

Pada gambar di atas adalah konfigurasi yang digunakan untuk konfigurasi dhcp server. Langkah pertama yang dilakukan adalah memilih menu “IP” kemudian pilih “DHCP Server”. Langkah yang kedua pada menu “DHCP Server” kemudian klik “DHCP Setup” pada menu “DHCP Server”. Langkah ketiga yang dilakukan adalah memilih ether atau port yang akan membagikan IP yaitu “ether3” kemudian klik “Next”. Langkah keempat yang dilakukan adalah memilih IP network yang akan membagikan IP yaitu “192.168.68.0” kemudian klik “Next”. Langkah kelima yang dilakukan adalah memilih gateway yang akan digunakan untuk PC Client yaitu “192.168.68.1” kemudian klik “Next”. Langkah keenam adalah memilih IP Pool atau IP Range yang bisa digunakan untuk PC yang akan dibagikan, disini saya memilih range “192.168.68.2 – 192.168.68.254”. Langkah ketujuh yang dilakukan adalah memilih DNS untuk PC Server yaitu “192.168.200.1”, “10.13.10.13” dan “10.18.10.18”. Langkah kedelapan yang dilakukan adalah memilih lease time, lease time adalah waktu sewa atau durasi di mana alamat IP yang diberikan oleh DHCP Server tetap berlaku untuk DHCP Client sebelum perlu diperbarui. Pada langkah kedelapan ini saya memilih lease time yaitu 10 menit. Langkah terakhir klik “Ok”, maka konfigurasi DHCP berhasil dilakukan.

4. Mengecek keberhasilan dengan melakukan browsing



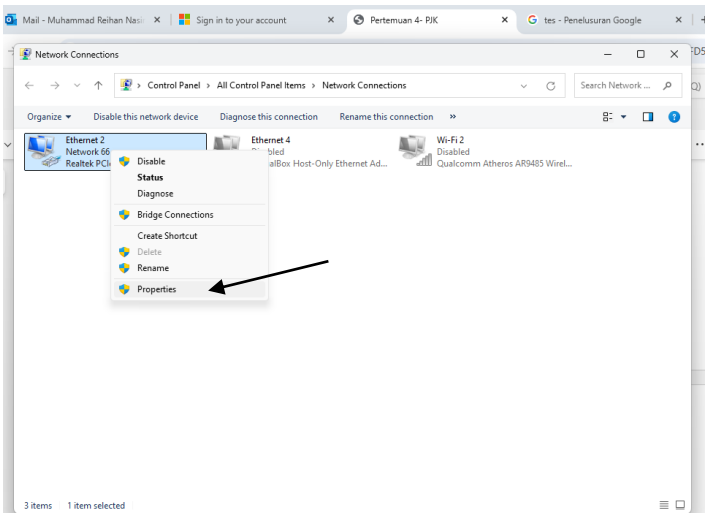
Melakukan browsing

Pembahasan:

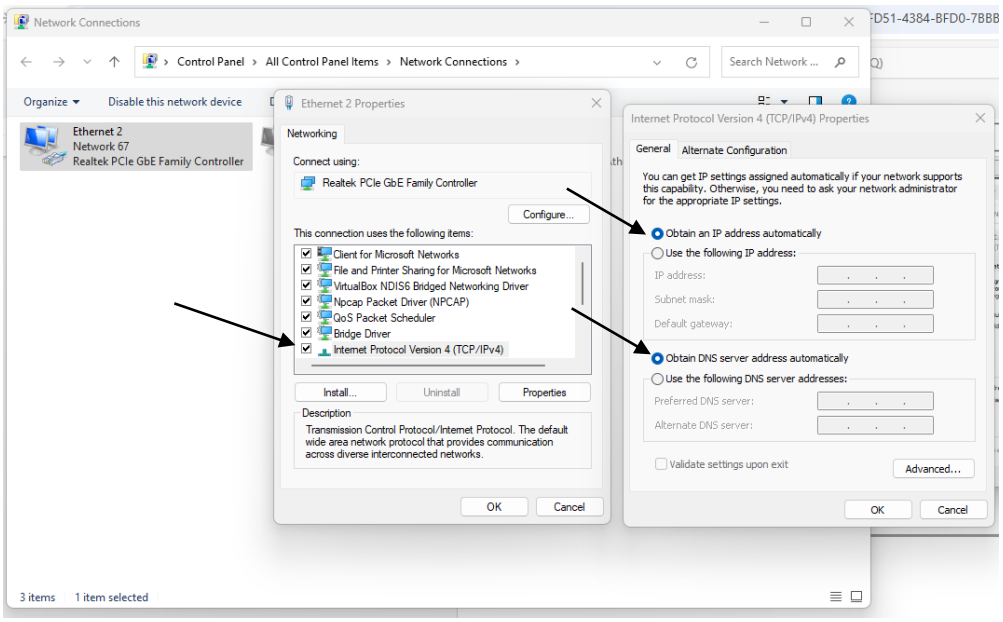
Pada gambar di atas adalah mengecek keberhasilan dari konfigurasi yang dilakukan. Pada pengecekan ini saya mencoba untuk melakukan browsing dengan keyword “ABC”. Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa berhasil melakukan browsing, maka dapat disimpulkan bahwa konfigurasi berhasil.

PC Client (PC 1)

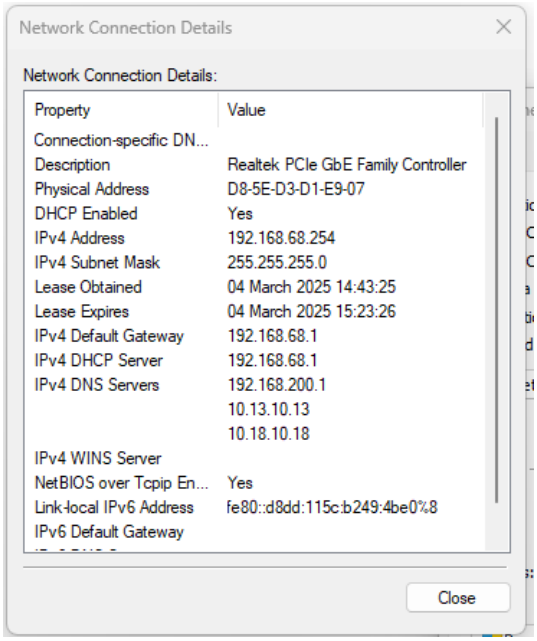
1. Mengecek IP pada control panel



Langkah pertama



Langkah kedua



Mendapatkan IP DHCP Server

Pembahasan:

Setelah PC Server selesai atau berhasil melakukan konfigurasi kita mengecek pada “Control Panel” pada PC Client untuk mengecek apakah IP berhasil diberikan. Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa IP dari PC Server berhasil dibagikan ke PC Client, dengan IP yaitu “192.168.68.254”.

2. Mengecek keberhasilan dengan membuka web

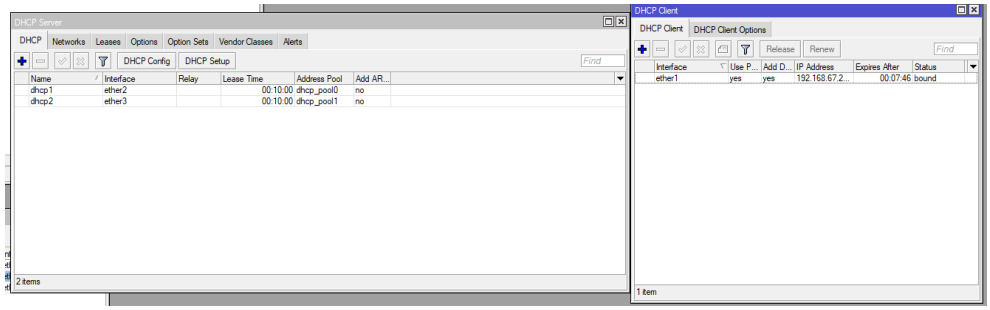


Pembahasan:

Setelah mendapatkan IP Dynamic kita dapat melakukan browsing atau membuka sebuah web. Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa PC Client berhasil membuka web "detik.com". Maka dapat disimpulkan bahwa konfigurasi pada kedua PC berhasil.

E. Soal dan Jawaban

1. Apakah satu interface bisa disetting DHCP server sekaligus DHCP client ?Jelaskan !



Jawaban:

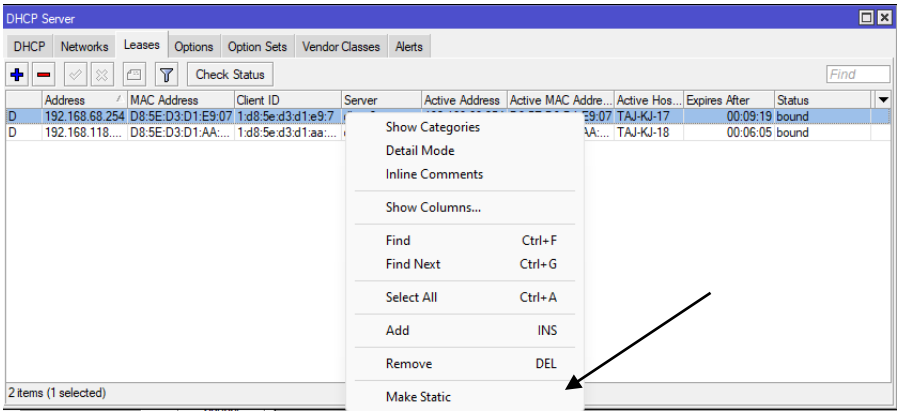
Tidak, karena satu interface tidak bisa disetting sebagai DHCP Server sekaligus DHCP Client secara bersamaan karena keduanya memiliki fungsi yang saling bertentangan. DHCP Client berfungsi untuk meminta alamat IP dari DHCP Server,

sehingga interface yang dikonfigurasi sebagai DHCP Client akan menerima IP secara otomatis dari server tanpa bisa menentukan alamat IP sendiri. Sementara itu, DHCP Server berfungsi untuk mendistribusikan alamat IP ke perangkat lain, yang berarti interface harus memiliki alamat IP statis agar dapat memberikan alamat IP kepada client.

Karena peran DHCP Server dan DHCP Client bertolak belakang, maka tidak memungkinkan untuk menjalankan keduanya pada satu interface yang sama. Jika sebuah interface dikonfigurasi sebagai DHCP Client, maka IP-nya akan diperoleh secara dinamis, sehingga tidak bisa digunakan untuk menetapkan rentang alamat IP kepada perangkat lain. Sebaliknya, jika sebuah interface berperan sebagai DHCP Server, maka harus memiliki IP tetap untuk memastikan kestabilan dalam pemberian alamat IP ke client.

2. Apakah alamat IP yang didapatkan dari DHCP bisa dibuat statis ? Jelaskan !

Jawaban:



Bisa, DHCP dapat dibuat statis dengan menggunakan metode yang disebut DHCP Reservation atau Static DHCP Lease. Dalam metode ini, DHCP Server akan mengikat alamat IP tertentu dengan MAC Address perangkat yang meminta IP, sehingga meskipun perangkat tetap menggunakan DHCP untuk mendapatkan alamat, IP yang diberikan selalu sama.

F. Kesimpulan

- Hasil praktikum menunjukkan keberhasilan dalam mengonfigurasi DHCP Server dan Client menggunakan Mikrotik RouterBoard, yang memungkinkan alamat IP didistribusikan secara otomatis ke seluruh perangkat yang terhubung dalam jaringan.
- Protokol DHCP berfungsi untuk mengalokasikan dan mengelola alamat IP ke perangkat dalam jaringan secara otomatis, sehingga menghilangkan kebutuhan konfigurasi manual dan mengurangi potensi kesalahan yang disebabkan oleh manusia.
- Dengan menerapkan distribusi IP secara dinamis, DHCP memastikan tidak terjadi duplikasi alamat IP dalam jaringan, yang pada akhirnya menjaga stabilitas dan keandalan koneksi antarperangkat.
- Dengan menerapkan distribusi IP secara dinamis, DHCP memastikan tidak terjadi duplikasi alamat IP dalam jaringan. Hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keandalan koneksi antarperangkat, sehingga jaringan dapat berfungsi dengan optimal.
- DHCP dapat diterapkan dalam berbagai skala jaringan, mulai dari jaringan kecil hingga besar. Kemampuannya dalam mengelola IP secara dinamis dan terpusat membuatnya menjadi solusi yang fleksibel dan efektif untuk memenuhi kebutuhan jaringan yang beragam.

G. Daftar Pustaka

Gillis, A. S. (2023). What is DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)? Retrieved from https://www.techtarget.com/searchnetworking/definition/DHCP

Robinharwood. (n.d.). Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Retrieved from https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/dhcp/dhcp-top

Muhammad Robith Adani. (2021, Januari 12). *MikroTik: Pengertian, Fungsi, Kelebihan, dan Cara Setting*. Retrieved from www.sekawanmedia.co.id: https://www.sekawanmedia.co.id/blog/mikrotik-adalah/

Rifki. (2022, Desember 20). *Apa Itu DHCP? Pengertian, Fungsi dan Cara Kerjanya*. Retrieved from www.rumahweb.com: https://www.rumahweb.com/journal/dhcp-adalah/